

13. 从极坐标到地图坐标，再到 UI 图层

前面第 11 章和第 12 章讲的是：怎么把一条回波曲线一步步变成 RCS、消光、PM2.5 / PM10 和热点。但这还不够。工程系统最终必须回答一个更现实的问题：

这团粉尘到底在现场的哪个方向、离设备多远、离地多高、该画在地图哪里、喷雾炮该往哪儿打？

所以第 13 章讲的不是新的反演算法，而是把算法结果“放回现实空间”。你可以把它理解成：

算法告诉你：第 120 m 这个距离格子 PM2.5 很高

空间定位告诉你：这个格子在设备东北方向 86 m、北向 99 m、高度 23 m

UI 图层告诉你：这个点应该画在地图和 3D 场景里的哪里

联动控制告诉你：喷雾炮应该转到哪个角度

一句话总结：

第 12 章解决“这里脏不脏”，第 13 章解决“这里到底是哪儿”。

13.1 先把“极坐标”说成人话

激光雷达天然不是像地图软件那样直接输出经纬度。它最直接知道的是三件事：

1. **距离 R**：回波从多远的地方回来。
2. **方位角 azimuth**：这束光朝哪个水平方向打出去。
3. **仰角 elevation**：这束光往上抬了多少角度。

这三个量合起来，就像你拿着手电筒指向空中某个方向，然后说：

沿着我手电筒照出去的这条线，往前 120 m 那里有一团粉尘。

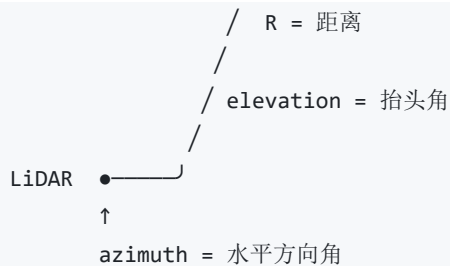
这就是极坐标的直觉。

 LiDAR 极坐标示意图

侧视 + 俯视混合想象：

这个点 = (R, azimuth, elevation)





所以每个 range bin 都不是地图上的一个现成点，而是“某个方向射线上的一个小空间格子”。

🎯 为什么算法结果必须做空间定位？

因为算法输出的 PM 或消光，最开始只是挂在数组索引上的。

比如 `pm25[4] = 82` 只说明“第 4 个距离格子浓度高”，但它没有直接告诉你这个格子在现实世界中的位置。

业务系统真正需要的是：

1. 它在雷达东边还是西边？
2. 它离设备水平距离多远？
3. 它离地多高？
4. 它是不是在工地边界内？
5. 喷雾炮能不能打到？

所以坐标转换不是“画图小功能”，而是从算法结果走向工程动作的关键一步。没有它，PM 图只能看热闹，不能定位和联动。

13.2 固定式系统怎么转成 ENU

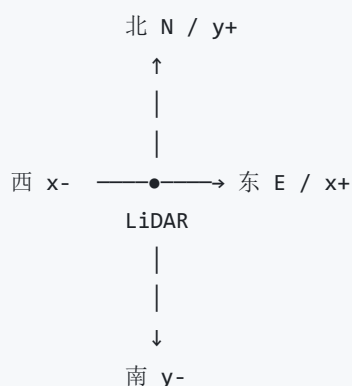
固定式系统最常用的是 ENU 本地坐标系。它不是经纬度，而是以雷达站为原点建立一个范围的三维坐标系：

轴	英文	中文含义	人话理解
E	East	东向	x 轴，往东为正
N	North	北向	y 轴，往北为正
U	Up	向上	z 轴，往天上为正

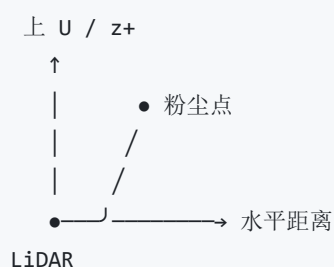
 ENU 本地坐标系示意图

可以想象雷达站脚下放了一张透明坐标纸：

俯视图：



侧视图：



固定式雷达坐标转换的核心动作只有两步：

1. 先把斜距 R 拆成“水平投影”和“高度”。
2. 再把水平投影按方位角拆成“东向 x ”和“北向 y ”。

用普通写法就是：

$$\text{水平投影} = R * \cos(\text{elevation})$$

$$\text{高度 } z = R * \sin(\text{elevation})$$

$$\text{东向 } x = \text{水平投影} * \sin(\text{azimuth})$$

$$\text{北向 } y = \text{水平投影} * \cos(\text{azimuth})$$

注意这里默认方位角 0 度指向正北，90 度指向正东。这是气象和雷达系统里很常见的定义。

13.3 一个具体数字例子：40 度方位、10 度仰角、120 m 距离

假设某个热点格子来自下面这条射线：

1. 方位角 $\text{azimuth} = 40 \text{ deg}$ 。
2. 仰角 $\text{elevation} = 10 \text{ deg}$ 。
3. 斜距 $R = 120 \text{ m}$ 。
4. 这一格 $\text{PM}_{2.5} = 82$ 。

先算水平投影：

水平投影 $\approx 120 * \cos(10 \text{ deg}) \approx 118.2 \text{ m}$

高度 $z \approx 120 * \sin(10 \text{ deg}) \approx 20.8 \text{ m}$

再把水平投影拆成东向和北向：

东向 $x \approx 118.2 * \sin(40 \text{ deg}) \approx 76.0 \text{ m}$

北向 $y \approx 118.2 * \cos(40 \text{ deg}) \approx 90.5 \text{ m}$

所以这个点的 ENU 坐标约为：

$(x, y, z) = (76.0, 90.5, 20.8) \text{ m}$

这句话的业务含义是：

这个高 PM 格子位于雷达东边约 76 m、北边约 90 m、高度约 21 m 的位置。

这就比“第 120 m 距离 bin 浓度高”有用多了。因为现在它已经能被放到地图、剖面图、三维场景和喷雾控制里。

 ENU 数字换算例子

下面是一个更完整的 Python 小函数：

```
import numpy as np

def polar_to_enu(ranges_m, azimuth_deg, elevation_deg):
    az = np.deg2rad(azimuth_deg)
    el = np.deg2rad(elevation_deg)

    horizontal = ranges_m * np.cos(el)
    x_east = horizontal * np.sin(az)
    y_north = horizontal * np.cos(az)
    z_up = ranges_m * np.sin(el)
    return x_east, y_north, z_up

x, y, z = polar_to_enu(120.0, 40.0, 10.0)
print(round(x, 1), round(y, 1), round(z, 1))
```

 为什么 x 用 $\sin$, y 用 $\cos$? 是不是写反了?

这取决于方位角从哪里开始算。

在数学课里，角度常常从 x 轴正方向开始，逆时针转，所以很多公式会写成 $x = R * \cos(\text{angle})$ 、 $y = R * \sin(\text{angle})$ 。

但气象、导航和雷达里，方位角常常是：

1. 0 度 = 正北。
2. 90 度 = 正东。
3. 180 度 = 正南。
4. 270 度 = 正西。

这样定义时，北向 y 才是 0 度的主方向，所以：

```
x_east = horizontal * sin(azimuth)
y_north = horizontal * cos(azimuth)
```

你只要记住一句：这里的方位角是“从北开始顺时针量”的，不是数学课里“从 x 轴开始量”的。

13.4 PPI 和 RHI 转坐标时分别在看什么

第 4 章和第 19 章已经讲过 PPI 和 RHI。这里把它们和坐标转换连起来。

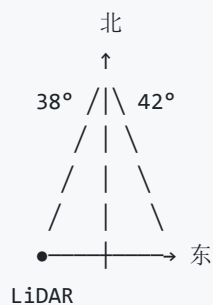
 PPI 和 RHI 坐标转换对比

PPI：像在地图上扫一圈

PPI 是固定仰角，水平方向转动。它最适合回答：

哪个方向、多远处有污染热点？

PPI 俯视图：



每一条射线都有一串距离 bin。

把这些 bin 转成 ENU 后，就能铺到地图上。

PPI 的重点是平面位置。对工地和园区来说，它适合画：

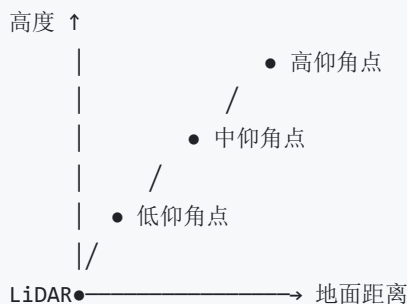
1. 扫描扇区。
2. 热点多边形。
3. 污染团在平面上的质心。
4. 风向叠加后的传播方向。

RHI：像把空气竖着切一刀

RHI 是固定方位角，上下扫仰角。它最适合回答：

这团粉尘抬到了多高？层顶层底在哪里？

RHI 侧视图：



RHI 有时不必一开始就转完整三维，先转成“地面距离 + 高度”就很直观：

$$\begin{aligned}\text{地面距离} &= R * \cos(\text{elevation}) \\ \text{高度} &= \text{设备安装高度} + R * \sin(\text{elevation})\end{aligned}$$

例如设备安装高度 18 m， $R = 120 \text{ m}$ ，仰角 10 度：

$$\begin{aligned}\text{地面距离} &\approx 118.2 \text{ m} \\ \text{高度} &\approx 18 + 20.8 = 38.8 \text{ m}\end{aligned}$$

注意这里高度比前面的 20.8 m 多了 18 m，因为前面算的是“相对雷达本体的高度”，这里算的是“相对地面的高度”。

固定式系统里，什么时候要加设备安装高度？

如果你只在雷达本体坐标系里画图， $z = R * \sin(\text{elevation})$ 就够了。

但如果你要说“离地高度是多少”，或者要和建筑物、喷雾炮、工地围挡、地形模型叠加，就必须加上设备安装高度。

相对雷达高度 = $R * \sin(\text{elevation})$
离地高度 = 雷达安装高度 + $R * \sin(\text{elevation})$

这件事很容易漏。漏掉之后，所有热点高度都会被系统性低估。

13.5 车载系统为什么更麻烦

固定式系统好办，是因为雷达站不动。你只要知道雷达原点在哪里，射线往哪个方向打，就能把点放到空间里。

车载系统麻烦在于：雷达自己一直在动，而且车体还会晃。

车载 LiDAR 坐标转换链路

车载 LiDAR 每一条 profile 都必须同时绑定：

1. 这一刻车在哪里：GPS / RTK。
2. 这一刻车头朝哪：航向 yaw。
3. 车有没有左右歪：横滚 roll。
4. 车有没有前后点头：俯仰 pitch。
5. 雷达装在车顶哪个位置：安装偏置。
6. 扫描头自己又转到了哪个角度：扫描姿态。

可以把完整坐标链想成一层一层搬箱子：

第 1 层：点在雷达自己的坐标里
↓ 加上扫描头角度
第 2 层：点在雷达安装座坐标里
↓ 加上雷达相对车体的位置偏置
第 3 层：点在车体坐标里
↓ 加上车体 roll / pitch / yaw
第 4 层：点在世界坐标里
↓ 加上 GPS / RTK 位置
第 5 层：点能落到地图上

用一行普通话表达就是：

先把“雷达看见的点”转到“车上”，再把“车上的点”转到“地球上的位置”。

如果写成工程关系，可以这样理解：

世界点 = GPS位置 + 车体姿态 * (安装偏置 + 扫描头姿态 * 雷达本体点)

你不需要一开始就手推矩阵，但必须知道每一项少了会发生什么：

漏掉的量	会出现什么问题
GPS 位置	整条走航轨迹不知道在地图哪里
航向 yaw	点云整体转错方向
俯仰 pitch	前方热点高度被算高或算低
横滚 roll	左右两侧热点高度不一致
安装偏置	点云整体平移，喷雾目标偏位
时间同步	点云像被拉扯、错位、重影

 车载系统最怕的不是公式写错，而是时间没对齐

假设车速 36 km/h，也就是 10 m/s。如果 LiDAR 数据和 GPS 时间差了 0.5 秒，那么空间位置就会错 5 m。

对普通显示来说，5 m 可能只是图上有点偏；但对喷雾联动、污染源定位、执法取证来说，5 m 已经可能让结论不可靠。

所以车载系统里，LiDAR、GPS、IMU、云台角度必须尽量使用统一时间戳。坐标转换不是最后才补的美化步骤，而是从采集时就要设计好的数据契约。

13.6 为什么还要做网格化

坐标转换之后，你会得到很多离散点：

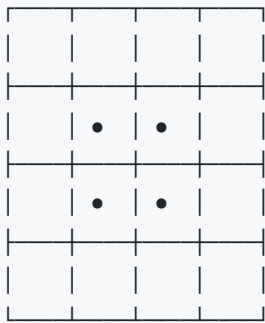
点 1: x=76.0, y=90.5, z=20.8, PM=82
点 2: x=94.9, y=113.2, z=26.0, PM=66
点 3: x=79.0, y=87.8, z=20.8, PM=79
...

这些点对算法工程师来说可以处理，但对 UI 和业务系统来说还不够好用。因为它们是散的，不一定刚好排成整齐表格。

网格化就是把空间切成固定大小的小格子，然后把落在同一个小格子里的点合并统计。

 空间点网格化示意图

俯视图：



多个离散点落进同一个网格后，合成一个格子的值。

三维时，这个小格子就叫体素。你可以把体素理解成“三维像素”。

一个简单的体素索引逻辑是：

```
i = floor((x - x0) / dx)
j = floor((y - y0) / dy)
k = floor((z - z0) / dz)
```

其中：

- 1. x0、y0、z0 是网格原点。
- 2. dx、dy、dz 是每个格子的尺寸。
- 3. i、j、k 是这个点落在哪个三维格子里。

同一个格子里可能有多个点，常见统计方式有：

统计方式	适合场景	含义
平均值	稳定显示 PM 场	多个点取平均，图更平稳
最大值	告警检测	只要格子里有高值就突出显示
加权平均	热点质心	PM 越高，对结果影响越大
命中次数	数据质量	这个格子被扫描到多少次
最近一次值	实时刷新	保留最新观测结果

 **网格化不是为了“降低精度”，而是为了让数据可用**

很多初学者会觉得：点云越原始越真实，为什么还要切格子？

原因是业务系统要的是稳定、可查询、可告警、可回放的数据。

离散点适合科研分析，但网格更适合：

- 1. 画热力图。
- 2. 做区域统计。
- 3. 找连通热点。
- 4. 和工地边界、道路、厂区网格叠加。
- 5. 做历史对比和报表。

所以网格化的本质是把“很多条射线上的点”，整理成“平台能消费的空间产品”。

13.7 坐标转换之后，UI 页面分别吃什么数据

前面第 12.13 节说过，不同产品层级给不同人用。现在加上空间坐标以后，页面和数据的关系会更清楚。

 空间产品进入 UI、告警和联动的链路

页面	主要输入	是否需要坐标转换	典型显示	主要用途
时间-高度主图	L1.5 attenuated backscatter	通常只需要距离转高度	curtain plot	看污染层随时间变化
当前廓线	L1/L2 profile	不一定需要 ENU	曲线图	看单条回波或消光剖面
RHI 剖面	L2 extinction / PM	需要转地距和高度	距离-高度热力图	看羽流抬升和层顶层底
PPI 平面	L2 PM / extinction	需要转 ENU 平面坐标	扇区热力图	看热点平面位置
地图页面	L3 grid / hotspot	必须转 ENU 或经纬度	底图叠加	看热点在哪个工地、道路、厂区
3D 页面	L3 voxel / point cloud	必须转 3D 坐标	体素、点云、切片	看空间结构和喷雾指向
告警页面	热点事件表	需要热点质心坐标	告警列表	决策和联动
质量控制页面	L0 / L1 / SNR / energy	坐标不是重点	原始信号和 QA 图	排查设备和算法问题

最容易犯的错是：所有页面都直接读原始数组，然后各算各的。这样会导致：

1. 同一个热点在不同页面位置不一致。
2. UI 和算法的结果对不上。
3. 回放时和实时显示不一致。
4. 喷雾目标和地图标记不一致。

更稳的做法是：

```
L0 原始数据
  ↓
L1 / L2 算法产品
  ↓
统一坐标转换
  ↓
L3 空间产品快照
  ↓
各个 UI 页面只消费同一份快照
```

也就是说，坐标转换最好放在产品层统一做，而不是每个页面自己偷偷算一遍。

13.8 一个热点事件最终应该长什么样

平台层真正喜欢消费的，不是一整条回波，也不是一堆散点，而是一条结构化事件。

例如：

```
{
  "event_id": "dust_20260527_102315_001",
  "timestamp": "2026-05-27T10:23:15Z",
  "type": "dust_hotspot",
  "source_product": "ppi_pm25_grid",
  "center_enu_m": [86.1, 99.1, 23.2],
  "center_height_agl_m": 41.2,
  "target_azimuth_deg": 41.0,
  "target_elevation_deg": 10.0,
  "peak_pm25_ugm3": 186.0,
  "mean_pm25_ugm3": 122.5,
  "mean_extinction_km_1": 0.42,
  "area_m2": 950.0,
  "vertical_extent_m": [24.0, 58.0],
  "confidence": 0.91,
  "recommended_action": "spray"
}
```

这条事件里，字段可以分成 5 类：

字段类别	例子	作用
身份信息	event_id, timestamp, type	知道这是什么事件、什么时候发生
空间位置	center_enu_m, center_height_agl_m	知道热点在哪里、离地多高
控制目标	target_azimuth_deg, target_elevation_deg	给喷雾炮或云台使用
污染强度	peak_pm25, mean_pm25, extinction	判断严重程度
质量和处置	confidence, recommended_action	判断要不要报警和联动

你可以看到，到这一步数据已经从“科研数组”变成了“业务对象”。

科研数组: pm25[azimuth_index, range_index]
业务对象: 某时某地有一个粉尘热点，中心在 (86.1, 99.1, 23.2) m，建议喷雾

这就是平台层最需要的数据形态。

13.9 从热点事件到喷雾联动

当热点事件已经有了质心坐标，喷雾联动就可以继续往下走。

最常见流程是：

1. 把热点 ENU 坐标换成喷雾设备自己的坐标。
2. 计算喷雾炮要转到的方位角。
3. 计算喷雾炮要抬到的俯仰角。
4. 判断这个角度是否在机械行程范围内。
5. 判断热点距离是否在有效射程内。
6. 判断置信度和持续时间是否足够，避免误喷。
7. 发送控制指令。
8. 继续用 LiDAR 观察喷雾之后 PM 是否下降。

一个简单几何关系是：

热点相对喷雾炮的坐标 = 热点坐标 - 喷雾炮坐标

水平距离 = sqrt(dx*dx + dy*dy)
目标方位角 = atan2(dx, dy)
目标仰角 = atan2(dz, 水平距离)

这里 `dx` 是东向差值，`dy` 是北向差值，`dz` 是高度差。

为什么不能一发现超标就立刻喷？

因为 LiDAR 数据里可能有噪声、鸟类昆虫、雨滴、强反射、短时车尘扰动。工程系统通常会加几个保险条件：

1. 热点连续存在超过一定时间，比如 30 秒或 1 分钟。
2. 热点面积不能太小，不能只是单个孤立格子。
3. SNR 和数据质量标志要合格。
4. 热点必须落在需要治理的区域内。
5. 喷雾炮角度和射程必须覆盖得到。

所以联动控制不只是“PM 超标 -> 喷水”，而是“可信热点 -> 可达目标 -> 合规动作 -> 效果评估”。

13.10 这一章真正想让你记住什么

第 13 章可以浓缩成一条完整链路：

```
距离 bin + 方位角 + 仰角
    ↓
极坐标点
    ↓
ENU / 地图 / 地距-高度坐标
    ↓
点云或网格
    ↓
热点区域和质心
    ↓
UI 图层、告警事件、喷雾目标
```

如果只记住 5 句话，就记住这 5 句：

1. LiDAR 原始空间信息是“距离 + 方位角 + 仰角”，不是现成地图点。
2. ENU 坐标就是以雷达为原点的“东、北、上”本地坐标。
3. PPI 主要看水平位置，RHI 主要看垂直结构。
4. 车载系统必须额外处理 GPS、IMU、安装偏置和时间同步。
5. UI 和联动控制真正消费的是空间产品和热点事件，不是原始回波数组。

所以从软件视角看，一条完整的数据链并不是“画图结束”，而是：

原始回波数组 -> 预处理 -> 反演 -> PM 估算 -> 空间定位 -> 热点事件 -> 联动控制 -> 效果评估
